

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**615000308 - Algoritmica Y Complejidad**

### PLAN DE ESTUDIOS

**61CI - Grado En Ingeniería De Computadores**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 615000308 - Algoritmica y Complejidad       |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                      |
| Carácter                            | Obligatoria                                 |
| Curso                               | Segundo curso                               |
| Semestre                            | Tercer semestre                             |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                            |
| Idioma de impartición               | Castellano                                  |
| Titulación                          | 61CI - Grado en Ingeniería de Computadores  |
| Centro responsable de la titulación | 61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos |
| Curso académico                     | 2025-26                                     |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                             | Despacho | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*                                                                                                     |
|------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cristian Oliver Ramirez<br>Atencia | 1108     | cristian.ramirez@upm.es | Sin horario.<br>El horario de<br>tutorías actualizado<br>podrá consultarse<br>en la plataforma<br>moodle de la<br>asignatura |

|                                               |      |                             |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maria Soledad Delgado Sanz<br>(Coordinador/a) | 1104 | mariasoledad.delgado@upm.es | Sin horario.<br>El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma moodle de la asignatura |
| Javier Huertas Tato                           | 1209 | javier.huertas.tato@upm.es  | Sin horario.<br>El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma moodle de la asignatura |
| Antonio Hernando Esteban                      | 4217 | antonio.hernando@upm.es     | Sin horario.<br>El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma moodle de la asignatura |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Estructuras De Datos
- Taller De Programacion
- Fundamentos De Programacion
- Logica Y Matematica Discreta
- Analisis Matematico

## 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- El coordinador de la asignatura no ha definido otros conocimientos previos recomendados

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CC6 - Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos

CG03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas computacionales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CT10 - Creatividad e innovación: Habilidad para presentar recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en acciones. Capacidad para innovar en cada una de las obras. Resolver de forma nueva y original situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería.

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA397 - Conoce y analiza la complejidad de un algoritmo

RA398 - Conoce y resuelve problemas con el esquema divide y vencerás

RA66 - Presenta recursos, ideas y métodos novedosos y concretados en acciones. Resuelve de forma nueva y original situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería

RA401 - Conoce y resuelve problemas con el esquema de programación dinámica

RA400 - Conoce y resuelve problemas con el esquema backtracking

RA399 - Conoce y resuelve problemas con el esquema voraz

RA60 - Identifica las principales estructuras de datos y técnicas algorítmicas y sus complejidades

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Complejidad algorítmica
  - 1.1. Introducción
  - 1.2. Análisis de Complejidad Básico
  - 1.3. Algoritmos de Ordenación Básicos
  - 1.4. Recursividad.
2. Divide y Vencerás
  - 2.1. Esquema Divide y Vencerás
  - 2.2. Algoritmos de Ordenación basados en Esquema Divide y Vencerás
  - 2.3. Otros Algoritmos basados en Divide y Vencerás
3. Backtracking
  - 3.1. Esquema backtracking.
  - 3.2. Ejemplos algoritmos con Backtracking.
  - 3.3. Backtracking sobre grafos
4. Algoritmos Voraces
  - 4.1. Esquema Algoritmos Voraces
  - 4.2. Ejemplo Algoritmos Voraces
  - 4.3. Algoritmos Voraces en Grafos
5. Programación Dinámica
  - 5.1. Esquema Programación Dinámica
  - 5.2. Ejemplo de algoritmos de Programación Dinámica
  - 5.3. Programación Dinámica en Grafos

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad tipo 2                                                                                          | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación de asignatura</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>Apartado 1.1 Introducción</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Apartado 1.2. Análisis de Complejidad</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                     |
| 2   | <b>Apartado 1.3 Algoritmos de Ordenación Básicos</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Apartado 1.4. Recursividad</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                     |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                     |
| 3   | <b>Apartado 2.1. Esquema Divide y Vencerás</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                   | <b>Prácticas: Divide y Vencerás</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                     |
| 4   | <b>Apartado 2.2 Algoritmos de Ordenación basados en Esquema Divide y Vencerás</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                | <b>Prácticas: Divide y Vencerás</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                     |
| 5   | <b>Apartado 2.3 Otros Algoritmos basados en Divide y Vencerás</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Apartado 3.1 Esquema de Backtracking</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                     |
| 6   | <b>Apartado 3.2. Ejemplos de algoritmos con Backtracking</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen Tems 1 y 2</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                 | <b>Prácticas: Backtracking</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio      |                | <b>Examen Tems 1, 2 (RA60; RA66; RA397; RA398)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Apartado 3.3. Backtracking sobre grafos</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Prácticas: Backtracking</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio          |  |                                                                                                                                                                                               |
| 8  | <b>Apartado 4.1 Esquema Algoritmos Voraces</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen Tema 3</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación       | <b>Prácticas: Algoritmos Voraces</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio    |  | <b>Examen Tema 3 (RA60; RA66; RA397; RA400)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                              |
| 9  | <b>Apartado 4.2. Ejemplo de Algoritmos Voraces</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                   | <b>Prácticas: Algoritmos Voraces</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio    |  |                                                                                                                                                                                               |
| 10 | <b>Apartado 4.3. Algoritmos Voraces en Grafos</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clase Ejercicios</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas     |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |
| 12 | <b>Apartado 5.1. Esquema Programación Dinámica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen Tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación   | <b>Prácticas: Programación Dinámica</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Examen Tema 4 (RA60; RA66; RA397; RA399)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                              |
| 13 | <b>Apartado 5.2. Ejemplos de algoritmos en Programación Dinámica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                 | <b>Prácticas: Programación Dinámica</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Apartado 5.3. Programación Dinámica en Grafos</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen Tema 5</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                               |  | <b>Examen Tema 5 (RA60; RA66; RA397; RA401)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                              |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |  | <b>Prueba Evaluación Global. Temas 1,2,3,4,5 (RA60; RA66; RA397; RA398; RA399; RA400; RA401)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 6    | Examen Temas 1, 2 (RA60; RA66; RA397; RA398) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00    | 25%             | 0 / 10      | CT10<br>CC6<br>CG03    |
| 8    | Examen Tema 3 (RA60; RA66; RA397; RA400)     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00    | 25%             | 0 / 10      | CT10<br>CC6<br>CG03    |
| 12   | Examen Tema 4 (RA60; RA66; RA397; RA399)     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00    | 25%             | 0 / 10      | CT10<br>CC6<br>CG03    |
| 14   | Examen Tema 5 (RA60; RA66; RA397; RA401)     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00    | 25%             | 0 / 10      | CT10<br>CC6<br>CG03    |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                               | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Prueba Evaluación Global. Temas 1,2,3,4,5 (RA60; RA66; RA397; RA398; RA399; RA400; RA401) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CT10<br>CC6<br>CG03    |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|                                                                     |                                           |            |       |      |        |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|------|--------|---------------------|
| Examen Final Teoría (RA60;<br>RA397; RA398; RA399; RA400;<br>RA401) | EX: Técnica del<br>tipo Examen<br>Escrito | Presencial | 02:00 | 100% | 5 / 10 | CT10<br>CC6<br>CG03 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|------|--------|---------------------|

## 7.2. Criterios de evaluación

### EVALUACIÓN PROGRESIVA:

Prueba: examen ET1 (Temas 1, 2); Porcentaje: 25%; Nota mínima: N.A.;

Prueba: examen ET2 (Temas 3); Porcentaje: 25%; Nota mínima: N.A.;

Prueba: examen ET3 (Temas 4); Porcentaje: 25%; Nota mínima: N.A.;

Prueba: examen ET4 (Temas 5); Porcentaje: 25%; Nota mínima: N.A.;

En la evaluación progresiva, la nota final de la asignatura viene dada por:  $(0.25 \cdot ET1 + 0.25 \cdot ET2 + 0.25 \cdot ET3 + 0.25 \cdot ET4)$ . El único requisito para aprobar la asignatura es obtener una nota final  $\geq 5$ .

### PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL

Examen Teoría: Porcentaje: 100%; Nota mínima: 5.0.;

### EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO

Tendrá las mismas características que la prueba de evaluación global.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                            | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparencias de la asignatura                                                                   | Bibliografía | Material de elaboración propia (disponible en moodle de la asignatura)                                                                       |
| Introduction to Algorithms. Cormen, Leisserson y Rivest. 3rd Edition MIT Press 2009               | Bibliografía | Temas de complejidad algorítmica, búsqueda y ordenación interna, algoritmos voraces, grafos, divide y vencerás y programación dinámica       |
| Data Structures and Algorithms. Aho, A.V., Hopcroft, J.E., Ullman, J.D. Addison-Wesley, 1983.     | Bibliografía | Temas de búsqueda y ordenación interna, grafos y programación dinámica                                                                       |
| Fundamentals of Computer Algorithms. Horowitz, E., Sahni, S. Computer Science Press, 1978.        | Bibliografía | Temas de complejidad algorítmica, búsqueda y ordenación interna, backtracking, algoritmos voraces, divide y vencerás y programación dinámica |
| Data Structures and Algorithms Analysis in Java. Weiss, M.A. (3rd Edition) Pearson Education 2011 | Bibliografía | Temas de búsqueda y ordenación interna, grafos, algoritmos voraces, divide y vencerás y programación dinámica                                |
| Algorithms + Data Structures = Programs . Wirth, N. Prentice-Hall, 1976                           | Bibliografía | Temas de búsqueda y ordenación interna y backtracking,                                                                                       |
| The Algorithm Design Manual. Steven S Skiena, Springer, 2008.                                     | Bibliografía | Temas de búsqueda y ordenación interna, grafos y programación dinámica                                                                       |
| Algorithms. Robert Sedgewick, (4th Edition), Pearson Education, 2011                              | Bibliografía | Temas de complejidad algorítmica, búsqueda y ordenación interna y grafos.                                                                    |
| Fundamentos de algoritmia. Bratley, Paul ; Brassard, Gilles, PRENTICE-HALL 2008.                  | Bibliografía | Temas de complejidad algorítmica, algoritmos voraces, divide y vencerás y programación dinámica <br />                                       |

|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Structures and Algorithms in Java. Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia, (4th Edition), John Wiley & Sons, Inc. 2004. | Bibliografía | Temas de búsqueda y ordenación interna y grafos <br />                                                                                                                                                                   |
| Moodle de la asignatura                                                                                                        | Recursos web | <a href="https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales">https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales</a> <br /> Información, material (transparencias, ejercicios, memorias de prácticas), publicación de calificaciones. |
| Aula para clases de teoría                                                                                                     | Equipamiento | Aula de la ETSISI con cañón de video conectado a PC en la mesa del profesor y sistema de audio inalámbrico. Pizarra clásica<br />                                                                                        |